

ТИПОВОЙ РАСЧЁТ

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

2 семестр

Часть 1

Институт математики

Составитель: Рванова А.С.

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

Задание 1. Ортогональное дополнение	3
Пример выполнения задания 1	3
Варианты задания 1	4
Задание 2. Ортогональная проекция	6
Пример выполнения задания 2	6
Варианты задания 2	9
Задание 3. Матрица линейного оператора	12
Пример выполнения задания 3	12
Варианты задания 3	15
Задание 4. Ядро и образ линейного оператора	17
Пример выполнения задания 4	17
Варианты задания 4	19
Задание 5. Собственные значения, собственные векторы оператора. Диагонализация	21
Пример выполнения задания 5	21
Варианты задания 5	23

Задание 1. Ортогональное дополнение

Пример выполнения задания 1

Задача

Линейное подпространство L евклидова пространства E задано системой уравнений.

1. Найти размерность подпространства L и его базис.
2. Найти систему уравнений, задающую ортогональное дополнение $L^\perp$.
3. Найдите ортонормированный базис $L^\perp$.
4. Дополните полученный базис $L^\perp$ до ортонормированного базиса пространства E .

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Решение.

1. Запишем матрицу системы и приведем ее к ступенчатому виду:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$r = 3 \Rightarrow \dim L = n - r = 4 - 3 = 1$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0; \\ x_3 - x_4 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -x_4; \\ x_2 = 0; \\ x_3 = x_4. \end{cases} \quad v = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{базис } L.$$

2. $x \in L^\perp \Leftrightarrow (\forall v \in L)(v, x) = 0 \Leftrightarrow -x_1 + x_3 + x_4 = 0$ – система для $L^\perp$.

$$r = 1, \Rightarrow \dim L^\perp = n - r = 4 - 1 = 3.$$

3. Базисом $L^\perp$ являются строки матрицы A :

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ортогонализуем базис a_1, a_2, a_3 с помощью процесса ортогонализации Грама – Шмидта:

$$b_1 = a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$b_2 = a_2 - \frac{(b_1, a_2)}{(b_1, b_1)} b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

(Можно было изначально заметить, что a_1 и a_2 ортогональны и положить $b_1 = a_1, b_2 = a_2$)

$$b_3 = a_3 - \frac{(b_1, a_3)}{(b_1, b_1)} b_1 - \frac{(b_2, a_3)}{(b_2, b_2)} b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{-2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, ортогональный базис $L^\perp$:

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; b_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Нормируем базис b_1, b_2, b_3 :

$$c_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; c_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; c_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

4. Дополним полученный базис $L^\perp$ до ортонормированного базиса пространства E .

Нормируем вектор базиса L $v = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда ортонормированный базис пространства E :

$$c_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; c_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; c_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Варианты задания 1

Задача

Линейное подпространство L евклидова пространства E задано системой уравнений.

1. Найти систему уравнений, задающую ортогональное дополнение $L^\perp$.
2. Найдите ортонормированный базис $L^\perp$.
3. Дополните полученный базис $L^\perp$ до ортонормированного базиса пространства E .

$$1. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x_1 + x_2 = 0; \\ x_1 + x_3 = 0; \\ x_1 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0; \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0; \\ x_1 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_4 = 0; \\ x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_4 = 0; \\ x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_2 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0; \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_3 = 0; \\ x_2 + x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0; \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_4 = 0; \\ x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} x_1 + x_3 = 0; \\ x_2 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_4 = 0; \\ x_1 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_4 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_2 + x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_4 = 0; \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} 2x_1 + x_3 - x_4 = 0; \\ x_1 + x_2 - x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0; \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 + x_2 - x_4 = 0; \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_4 = 0; \\ x_1 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$26. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_4 = 0; \\ x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$27. \begin{cases} x_1 - x_3 = 0; \\ x_2 + x_3 - 2x_4 = 0; \\ x_1 + x_2 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$28. \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_4 = 0; \\ x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

$$29. \begin{cases} x_1 + 3x_3 - x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$30. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0; \\ x_2 + 2x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Задание 2. Ортогональная проекция

Пример выполнения задания 2

Задача

1. Найти ортогональную проекцию и ортогональную составляющую вектора x при проекции на подпространство $L = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ тремя способами:

- 1) 1 способ: разложив вектор x по базису пространства, состоящему из векторов базиса L и базиса $L^\perp$;
- 2) 2 способ: используя матрицу Грама базиса L ;
- 3) 3 способ: используя формулу ортогональной проекции.

2. Найти расстояние и угол между вектором x и подпространством L .

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Решение.

1. Найдём ортогональную проекцию и ортогональную составляющую вектора x при проекции на подпространство $L = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ тремя способами.

1) 1 способ

1. Найдём базис L :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & 4 & 5 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r = 2, \text{ базис } L: a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Найдём базис $L^\perp$:

$$y \in L^\perp \Leftrightarrow (\forall a \in L)(a, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (a_1, y) = 0, \\ (a_2, y) = 0, \end{cases}$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 - y_4 = 0, \\ 3y_1 + 4y_3 + y_4 = 0, \end{cases} \sim \begin{cases} y_1 = -\frac{4}{3}y_3 - \frac{1}{3}y_4, \\ y_2 = \frac{1}{3}y_3 + \frac{4}{3}y_4, \\ y_3 - \text{свободная}, \\ y_4 - \text{свободная}, \end{cases} \quad \text{ФСР: } \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} - \text{базис } L^\perp.$$

3. Так как $V = L + L^\perp$, составим базис пространства V из векторов базиса L и базиса $L^\perp$.

Найдем координаты вектора $x = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix}$ в этом базисе.

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -4 & -1 & 9 \\ 1 & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -4 & -1 & 9 \\ 0 & 1 & 7 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 17 & 0 \end{array} \right),$$

$$\begin{cases} \alpha_1 + 3\alpha_2 - 4\alpha_3 - \alpha_4 = 9, \\ \alpha_2 + 7\alpha_3 + \alpha_4 = -6, \\ \alpha_3 - \alpha_4 = -1, \\ \alpha_4 = 0, \end{cases} \begin{cases} \alpha_1 = 2, \\ \alpha_2 = 1, \\ \alpha_3 = -1, \\ \alpha_4 = 0, \end{cases}$$

$$x = 2 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}}_{x_L} + \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}}_{x^\perp}$$

$$x_L = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}, x^\perp = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2) 2 способ

L – подпространство V . a_1, a_2 – базис L .

$$(\forall x \in V) x = x_L + x^\perp, x_L \in L, x^\perp \in L^\perp$$

$$x_L = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2,$$

Умножим скалярно на a_1, a_2 . Получим:

$$(x_L, a_1) = \alpha_1 (a_1, a_1) + \alpha_2 (a_2, a_1),$$

$$(x_L, a_2) = \alpha_1 (a_1, a_2) + \alpha_2 (a_2, a_2).$$

Так как $x = x_L + x^\perp$ и $(x^\perp, a_1) = 0, (x^\perp, a_2) = 0$, то $(x_L, a_1) = (x, a_1), (x_L, a_2) = (x, a_2)$.

Получим:

$$(x, a_1) = \alpha_1 (a_1, a_1) + \alpha_2 (a_2, a_1),$$

$$(x, a_2) = \alpha_1 (a_1, a_2) + \alpha_2 (a_2, a_2),$$

или

$$G(a_1, a_2) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x, a_1) \\ (x, a_2) \end{pmatrix}.$$

1. Базис L : $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ (смотри способ 1). $\begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

2. $G(a_1, a_2) = \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & (a_1, a_2) \\ (a_2, a_1) & (a_2, a_2) \end{pmatrix}; G(a_1, a_2) = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 26 \end{pmatrix};$

$$(x, a_1) = 14; (x, a_2) = 38;$$

$$G(a_1, a_2) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x, a_1) \\ (x, a_2) \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 26 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 38 \end{pmatrix}; \alpha_1 = 2, \alpha_2 = 1.$$

$$x_L = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2; x_L = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$x^\perp = x - x_L; x^\perp = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3) 3 способ

1. Базис L : $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ (смотри способ 1). Найдём ортогональный базис подпространства L при помощи процесса ортогонализации Грама - Шмидта.

$$b_1 = a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$b_2 = a_2 - \frac{(b_1, a_2)}{(b_1, b_1)} b_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Так как b_1 и b_2 образуют ортогональный базис подпространства L , ортогональная проекция вектора x на это подпространство находится по формуле

$$x_L = \frac{(b_1, x)}{(b_1, b_1)} b_1 + \frac{(b_2, x)}{(b_2, b_2)} b_2$$

Имеем

$$(b_1, b_1) = 4, (b_1, x) = 14, (b_2, b_2) = 17, (b_2, x) = 17,$$

откуда

$$x_L = \frac{7}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$x^\perp = x - x_L; x^\perp = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. Расстояние между вектором x и подпространством L :

$$\|x^\perp\| = \sqrt{4^2 + 1^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{26}.$$

Угол между вектором x и подпространством L :

$$\varphi = \arcsin \frac{\|x^\perp\|}{\|x\|};$$

$$\|x\| = \sqrt{9^2 + 1^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{92} = 2\sqrt{23}.$$

$$\varphi = \arcsin \frac{\sqrt{26}}{2\sqrt{23}} = \arcsin \sqrt{\frac{26}{92}} = \arcsin \sqrt{\frac{13}{46}}.$$

Варианты задания 2

Задача

1. Найти ортогональную проекцию и ортогональную составляющую вектора x при проекции на подпространство $L = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$:

- 1) разложив вектор x на по базису пространства, состоящему из векторов базиса L и базиса $L^\perp$;
- 2) используя матрицу Грама базиса L ;
- 3) используя формулу ортогональной проекции.

2. Найти расстояние и угол между вектором x и подпространством L .

$$\begin{aligned}
1. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix}. \\
2. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix}. \\
3. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -5 \\ 8 \end{pmatrix}. \\
4. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix}. \\
5. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}. \\
6. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 9 \\ 8 \end{pmatrix}. \\
7. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}. \\
8. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}. \\
9. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 11 \\ 3 \end{pmatrix}. \\
10. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}. \\
11. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -5 \\ 8 \end{pmatrix}. \\
12. \quad a_1 &= \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 11 \\ 3 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
13. a_1 &= \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}. \\
14. a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}. \\
15. a_1 &= \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}. \\
16. a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}. \\
17. a_1 &= \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 11 \\ 3 \end{pmatrix}. \\
18. a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 11 \\ 3 \end{pmatrix}. \\
19. a_1 &= \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix}. \\
20. a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}. \\
21. a_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 12 \\ 1 \end{pmatrix}. \\
22. a_1 &= \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix}. \\
23. a_1 &= \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -7 \\ 9 \end{pmatrix}. \\
24. a_1 &= \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$$25. a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$26. a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 12 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$27. a_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

$$28. a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

$$29. a_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

$$30. a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Задание 3. Матрица линейного оператора

Пример выполнения задания 3

Задача

Выяснить, какие из следующих операторов φ пространства $\mathbb{R}^3$, заданных путем задания координат вектора $\varphi(x)$ как функций координат вектора $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, являются линейным. Если оператор линейный, найдите его матрицу в стандартном базисе e_1, e_2, e_3 и в базисе e'_1, e'_2, e'_3 , где

$$e'_1 = e_1 - e_2 + e_3,$$

$$e'_2 = -e_1 + e_2 - 2e_3,$$

$$e'_3 = e_2 + 3e_3.$$

а) $\varphi(x) = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 4x_3)^T$;

б) $\varphi(x) = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 4)^T$;

в) $\varphi(x) = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1^2 + x_2 - 4x_3)^T$.

Решение.

1. Оператор φ линейен, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^3$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ выполняются условия:

$$1. \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

$$2. \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$$

а) Проверим, выполняются ли условия линейности для оператора

$$\varphi = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 4x_3)^T.$$

Пусть $x = (x_1, x_2, x_3)^T, y = (y_1, y_2, y_3)^T$. Тогда

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)^T;$$

$$\begin{aligned} \varphi(x + y) &= ((x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2), (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2), (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) - 4(x_3 + y_3))^T = \\ &= (x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2, x_1 + y_1 - x_2 - y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2 - 4x_3 - 4y_3)^T; \\ \varphi(x) + \varphi(y) &= (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 4x_3)^T + (y_1 + 3y_2, y_1 - y_2, y_1 + y_2 - 4y_3)^T = \\ &= ((x_1 + 3x_2) + (y_1 + 3y_2), (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2), (x_1 + x_2 - 4x_3) + (y_1 + y_2 - 4y_3))^T = \\ &= (x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2, x_1 + y_1 - x_2 - y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2 - 4x_3 - 4y_3)^T. \end{aligned}$$

Сравнивая результаты, видим, что $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$, аддитивность выполняется.

Далее проверим выполнение однородности.

$$x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)^T;$$

$$\varphi(\lambda x) = (\lambda x_1 + 3\lambda x_2, \lambda x_1 - \lambda x_2, \lambda x_1 + \lambda x_2 - 4\lambda x_3)^T;$$

$$\lambda \varphi(x) = \lambda(x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 4x_3)^T = (\lambda x_1 + 3\lambda x_2, \lambda x_1 - \lambda x_2, \lambda x_1 + \lambda x_2 - 4\lambda x_3)^T.$$

Сравнивая результаты, видим, что $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$, однородность выполняется.

Таким образом, оператор является линейным.

б) Проверим, является ли линейным оператор

$$\varphi = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 4)^T.$$

Пусть $x = (x_1, x_2, x_3)^T, y = (y_1, y_2, y_3)^T$. Тогда

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)^T;$$

$$\begin{aligned} \varphi(x + y) &= ((x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2), (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2), (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) - 4)^T = \\ &= (x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2, x_1 + y_1 - x_2 - y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2 - 4)^T; \\ \varphi(x) + \varphi(y) &= (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 4)^T + (y_1 + 3y_2, y_1 - y_2, y_1 + y_2 - 4)^T = \\ &= ((x_1 + 3x_2) + (y_1 + 3y_2), (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2), (x_1 + x_2 - 4) + (y_1 + y_2 - 4))^T = \\ &= (x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2, x_1 + y_1 - x_2 - y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2 - 8)^T. \end{aligned}$$

Сравнивая результаты, видим, что $\varphi(x + y) \neq \varphi(x) + \varphi(y)$, аддитивность не выполняется, оператор не является линейным.

в) Проверим, является ли линейным оператор

$$\varphi(x) = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1^2 + x_2 - 4x_3)^T.$$

Пусть $x = (x_1, x_2, x_3)^T, y = (y_1, y_2, y_3)^T$. Тогда

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)^T;$$

$$\begin{aligned}\varphi(x + y) &= ((x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2), (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2), (x_1 + y_1)^2 + (x_2 + y_2) - 4(x_3 + y_3))^T = \\ &= (x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2, x_1 + y_1 - x_2 - y_2, x_1^2 + 2x_1y_1 + y_1^2 + x_2 + y_2 - 4x_3 - 4y_3)^T; \\ \varphi(x) + \varphi(y) &= (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1^2 + x_2 - 4x_3)^T + (y_1 + 3y_2, y_1 - y_2, y_1^2 + y_2 - 4y_3)^T = \\ &= ((x_1 + 3x_2) + (y_1 + 3y_2), (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2), (x_1^2 + x_2 - 4x_3) + (y_1^2 + y_2 - 4y_3))^T = \\ &= (x_1 + y_1 + 3x_2 + 3y_2, x_1 + y_1 - x_2 - y_2, x_1^2 + y_1^2 + x_2 + y_2 - 4x_3 - 4y_3)^T.\end{aligned}$$

Сравнивая результаты, видим, что $\varphi(x + y) \neq \varphi(x) + \varphi(y)$, аддитивность не выполняется, оператор не является линейным.

2. Найдем матрицу оператора из пункта а в стандартном базисе e_1, e_2, e_3 и в базисе e'_1, e'_2, e'_3 .

$$\varphi = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 4x_3)^T.$$

Матрица оператора в стандартном базисе: $e_1 = (1, 0, 0)^T, e_2 = (0, 1, 0)^T, e_3 = (0, 0, 1)^T$.

Найдем образы базисных векторов:

$$\varphi(e_1) = (1, 1, 1)^T;$$

$$\varphi(e_2) = (3, -1, 1)^T;$$

$$\varphi(e_3) = (0, 0, -4)^T.$$

Матрица оператора в базисе e_1, e_2, e_3 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису e'_1, e'_2, e'_3 :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Матрица оператора в новом базисе:

$$A' = T^{-1}AT.$$

$$A' = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 4 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 23 \\ 2 & -6 & 20 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Варианты задания 3

Задача

Выяснить, какие из следующих операторов φ пространства $\mathbb{R}^3$, заданных путем задания координат вектора $\varphi(x)$ как функций координат вектора $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, являются линейным. Если оператор линейный, найдите его матрицу в стандартном базисе e_1, e_2, e_3 и в базисе e'_1, e'_2, e'_3 , где

$$e'_1 = e_1 - e_2 + e_3,$$

$$e'_2 = -e_1 + e_2 - 2e_3,$$

$$e'_3 = -e_1 + 2e_2 + e_3.$$

1. а) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_2, 3x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 2x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_2, 3x_1 - x_2, x_1 + x_2 - 2)^T$;
в) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_2, 3x_1 - x_2, x_1^2 + x_2 - 2x_3)^T$.
2. а) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2, 3x_1 + 4x_3, x_1 - x_2 + 2x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2, 3x_1 + 4x_3, x_1 - x_2 + 2)^T$;
в) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2, 3x_1 + 4x_3, x_1 - x_2^2 + 2x_3)^T$.
3. а) $\varphi(x) = (2x_2 + 3x_3, 4x_1 + x_2, 2x_1 - x_2 - 2x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (2x_2 + 3x_3, 4x_1 + x_2, 2x_1 - x_2 - 2)^T$;
в) $\varphi(x) = (2x_2 + 3x_3, 4x_1 + x_2, 2x_1 - x_2^2 - 2x_3)^T$.
4. а) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_2, 3x_1 - x_3, 2x_1 + x_2 - x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_2, 3x_1 - x_3, 2x_1 + x_2 - 1)^T$;
в) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_2, 3x_1 - x_3, 2x_1 + x_2^2 - x_3)^T$.
5. а) $\varphi(x) = (2x_1 + x_3, 3x_1 + 2x_3, -x_1 + x_2 + 2x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (2x_1 + x_3, 3x_1 + 2x_3, -x_1 + x_2 + 2)^T$;
в) $\varphi(x) = (2x_1 + x_3, 3x_1 + 2x_3, -x_1 + x_2^2 + 2x_3)^T$.
6. а) $\varphi(x) = (3x_2 + 2x_3, 2x_1 + x_2 - x_3, -x_2 + 2x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (3x_2 + 2x_3, 2x_1 + x_2 - x_3, -x_2 + 2)^T$;
в) $\varphi(x) = (3x_2 + 2x_3, 2x_1 + x_2 - x_3, -x_2^2 + 2x_3)^T$.
7. а) $\varphi(x) = (x_1 + 3x_2, 2x_1 + x_2 - x_3, 2x_2 + x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (x_1 + 3x_2, 2x_1 + x_2 - x_3, 2x_2 + 1)^T$;
в) $\varphi(x) = (x_1 + 3x_2, 2x_1 + x_2 - x_3, 2x_2^2 + x_3)^T$.
8. а) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2 + 2x_3, 3x_1 + 2x_3, x_1 + x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2 + 2x_3, 3x_1 + 2x_3, x_1 + 1)^T$;
в) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2 + 2x_3, 3x_1 + 2x_3, x_1 + x_3^2)^T$.
9. а) $\varphi(x) = (x_2 + 2x_3, 4x_1 + x_3, -x_1 - 2x_2 + 3x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (x_2 + 2x_3, 4x_1 + x_3, -x_1 - 2x_2 + 3)^T$;
в) $\varphi(x) = (x_2 + 2x_3, 4x_1 + x_3, -x_1 - 2x_2^2 + x_3)^T$.
10. а) $\varphi(x) = (x_1 + x_2, -x_2 + x_3, 2x_1 + 3x_2 + x_3)^T$;
б) $\varphi(x) = (x_1 + x_2, -x_2 + x_3, 2x_1 + 3x_2 + 1)^T$;
в) $\varphi(x) = (x_1 + x_2, -x_2 + x_3, 2x_1 + 3x_2^2 + x_3)^T$.

11. a) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2 + x_3, 2x_3, x_1 + 3x_2 - x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2 + x_3, 2x_3, x_1 + 3x_2 - 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2 + x_3, 2x_3, x_1 + 3x_2 - x_3^2)^T$.
12. a) $\varphi(x) = (3x_1 + x_3, x_1 - x_2, 2x_1 + x_2 - x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (3x_1 + x_3, x_1 - x_2, 2x_1 + x_2 - 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (3x_1 + x_3, x_1 - x_2, 2x_1 + x_2 - x_3^2)^T$.
13. a) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_2 + x_3, 2x_3, -x_1 + x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_2 + x_3, 2x_3, -x_1 + x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_2 + x_3, 2x_3, -x_1 + x_2 + x_3^3)^T$.
14. a) $\varphi(x) = (x_1 + x_2 + 2x_3, 2x_2 + x_3, x_1 - x_2)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_1 + x_2 + 2x_3, 2x_2 + x_3, x_1 - 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_1 + x_2 + 2x_3, 2x_2 + x_3, x_1 - x_2^2)^T$.
15. a) $\varphi(x) = (x_1 + x_2 + x_3, 2x_1 + x_3, x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_1 + x_2 + x_3, 2x_1 + x_3, x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_1 + x_2 + x_3, 2x_1 + x_3, x_2^2 + x_3)^T$.
16. a) $\varphi(x) = (x_1 + x_2 + 3x_3, x_1 + x_3, 2x_1 + x_2)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_1 + x_2 + 3x_3, x_1 + x_3, 2 + x_2)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_1 + x_2 + 3x_3, x_1 + x_3, 2x_1 + x_2^2)^T$.
17. a) $\varphi(x) = (x_1 + x_3, -x_2 + 2x_3, 3x_1 - x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_1 + x_3, -x_2 + 2x_3, 3x_1 - x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_1 + x_3, -x_2 + 2x_3, 3x_1 - x_2^2 + x_3)^T$.
18. a) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_3, 3x_1 - x_3, x_1 - 2x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_3, 3x_1 - x_3, x_1 - 2 + x_3)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_1 + 2x_3, 3x_1 - x_3, x_1 - 2x_2^2 + x_3)^T$.
19. a) $\varphi(x) = (x_1, x_1 - x_2 + x_3, -x_1 + 2x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_1, x_1 - x_2 + x_3, -x_1 + 2x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_1, x_1 - x_2 + x_3, -x_1 + 2x_2 + x_3^3)^T$.
20. a) $\varphi(x) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3, 2x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3, 2x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3, 2x_2 + x_3^3)^T$.
21. a) $\varphi(x) = (x_2 + x_3, x_1 + x_2, 2x_1 + x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_2 + x_3, x_1 + x_2, 2x_1 + x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_2 + x_3, x_1 + x_2, 2x_1 + x_2 + x_3^3)^T$.
22. a) $\varphi(x) = (x_3, 2x_1 + x_2 - x_3, -x_1 + x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_3, 2x_1 + x_2 - x_3, -x_1 + x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_3, 2x_1 + x_2 - x_3, -x_1 + x_2 + x_3^3)^T$.
23. a) $\varphi(x) = (x_2 + x_3, 2x_2 + x_3, -x_1 + 2x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (x_2 + x_3, 2x_2 + x_3, -x_1 + 2x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (x_2 + x_3, 2x_2 + x_3, -x_1 + 2x_2 + x_3^3)^T$.
24. a) $\varphi(x) = (2x_2 + x_3, 3x_2 + 2x_3, x_1 + x_2 - x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (2x_2 + x_3, 3x_2 + 2x_3, x_1 + x_2 - 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (2x_2 + x_3, 3x_2 + 2x_3, x_1 + x_2 - x_3^3)^T$.

25. а) $\varphi(x) = (2x_1 + x_3, x_2 - x_3, x_1 + x_2 - x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (2x_1 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, 2x_2 - 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (2x_1 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, 2x_2 - x_3^3)^T$.
26. а) $\varphi(x) = (2x_1 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, 2x_2 - x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (2x_1 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, 2 - x_3)^T$;
 в) $\varphi(x) = (2x_1 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, 2x_2 - x_3^3)^T$.
27. а) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2 - x_3, -x_1 + 3x_2 + x_3, x_2)^T$;
 б) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2 - x_3, -x_1 + 3x_2 + x_3, 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2 - x_3, -x_1 + 3x_2 + x_3, x_2^3)^T$.
28. а) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2, x_1 + x_3, x_1 - x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2, x_1 + x_3, x_1 - x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2, x_1 + x_3, x_1 - x_2 + x_3^3)^T$.
29. а) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2, x_2 - x_3, -x_1 + x_2 + x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2, x_2 - x_3, -x_1 + x_2 + 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (2x_1 + x_2, x_2 - x_3, -x_1 + x_2 + x_3^3)^T$.
30. а) $\varphi(x) = (2x_1 - x_2, -x_1 + x_3, x_1 + x_2 - x_3)^T$;
 б) $\varphi(x) = (2x_1 - x_2, -x_1 + x_3, x_1 + x_2 - 1)^T$;
 в) $\varphi(x) = (2x_1 - x_2, -x_1 + x_3, x_1 + x_2 - x_3^3)^T$.

Задание 4. Ядро и образ линейного оператора

Пример выполнения задания 4

Задача

Линейный оператор φ задан в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^5$ матрицей A . Найти ядро и образ линейного оператора, указать их размерности. Убедиться, что выполняется теорема о размерностях ядра и образа линейного оператора.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -6 & 4 & 4 \\ -3 & 2 & 5 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Решение.

Найдем сначала ядро оператора A . Согласно определению

$$\text{Ker} \varphi = \{x \in \mathbb{R}^5: \varphi(x) = 0\},$$

т.е. для нахождения ядра оператора A необходимо найти множество решений системы

$$Ax = 0.$$

Для этого сначала с помощью элементарных преобразований строк приведем матрицу A к ступенчатому виду и найдем ранг матрицы A .

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы A равен 3, следовательно, размерность ядра оператора равна $5 - 3 = 2$, а пространство решений системы, т.е. ядро оператора A , порождается векторами фундаментальной системы решений линейной однородной системы уравнений, задаваемой матрицей A .

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 + 4x_5 = 0; \\ x_2 - x_4 + 2x_5 = 0; \\ x_3 - 4x_4 + x_5 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 9x_4 - 3x_5; \\ x_2 = x_4 - 2x_5; \\ x_3 = 4x_4 - x_5. \end{cases}$$

Отсюда находим: $a_1 = (9 \ 1 \ 4 \ 1 \ 0)^T$, $a_2 = (-3 \ -2 \ -1 \ 0 \ 1)^T$ – базис $\text{Ker}\varphi$.

Таким образом:

$$\text{Ker}\varphi = \left\langle \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Найдем образ оператора A . Образ оператора порожден образами базисных векторов, т.е. столбцами матрицы A . Выделим базис столбцов матрицы A . В ступенчатой матрице, эквивалентной матрице A , главные элементы находятся в первом, втором, третьем столбцах, поэтому соответствующие векторы образуют базис образа: $b_1 = (1 \ -1 \ -1 \ 2 \ -3)^T$, $b_2 = (2 \ 2 \ 1 \ 2 \ 2)^T$ и $b_3 = (-3 \ 1 \ 2 \ -6 \ 5)^T$.

Таким образом,

$$\text{Im}\varphi = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix} \right\rangle,$$

размерность образа равна 3.

Убедимся, что выполняется теорема о размерностях ядра и образа линейного оператора:

$$\dim \text{Ker}\varphi + \dim \text{Im}\varphi = 2 + 3 = 5.$$

Варианты задания 4

Задача

Линейный оператор φ задан в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^5$ матрицей A . Найти ядро и образ линейного оператора, указать их размерности. Убедиться, что выполняется теорема о размерностях ядра и образа линейного оператора.

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 & 4 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 & 7 & 4 \end{pmatrix};$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 7 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$4. A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ -2 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$5. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 4 & -3 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix};$$

$$6. A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$7. A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & 3 & -1 & -1 \\ -3 & 0 & 4 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 4 & 0 \\ 6 & 1 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$8. A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$9. A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & -2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$10. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 4 & -4 & -1 & 2 & 7 \\ -2 & 2 & 1 & 2 & -5 \\ -1 & 1 & 1 & 4 & -4 \end{pmatrix};$$

$$11. A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & -4 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & -5 & 1 \\ -4 & 2 & 4 & 7 & -1 \end{pmatrix};$$

$$12. A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & -3 & 2 & 4 & -2 \\ 4 & 3 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$13. A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ -5 & -1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & -1 & 1 \\ -4 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ -7 & -3 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$14. A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & -4 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & -5 & 2 \end{pmatrix};$$

$$15.A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 3 & 5 \\ -4 & 5 & -3 & 1 & 3 \\ -5 & 7 & -4 & 2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$16.A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$17.A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 1 & 5 & 0 \\ -4 & 4 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 & 3 & -2 \end{pmatrix};$$

$$18.A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 4 & -3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$19.A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix};$$

$$20.A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -4 & 2 & -5 \\ 2 & 3 & 5 & -1 & 7 \\ -1 & -1 & -3 & 1 & -4 \end{pmatrix};$$

$$21.A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -2 \\ -2 & -1 & -1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 & -4 \end{pmatrix};$$

$$22.A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 10 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix};$$

$$23.A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 1 & -6 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & -4 \end{pmatrix};$$

$$24.A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$25.A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 4 & -5 & 1 & 3 & 5 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix};$$

$$26.A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & -3 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix};$$

$$27.A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -5 & 1 & -2 & 2 \\ -4 & 7 & -1 & 4 & 2 \end{pmatrix};$$

$$28.A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 & -3 \\ -1 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & -6 \end{pmatrix};$$

$$29.A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix};$$

$$30.A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задание 5. Собственные значения, собственные векторы оператора. Диагонализация

Пример выполнения задания 5

Задача

Оператор φ в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^3$ задан матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

1. Найти спектр оператора φ .
2. Найти собственные векторы и собственные подпространства оператора φ и доказать, что оператор φ диагонализуем.
3. Привести матрицу оператора к диагональному виду, при этом указать матрицу T перехода к новому базису.
4. Проверить явным вычислением, что вид матрицы оператора в новом базисе действительно диагональный.
5. Найти e^A .

Решение.

1. Найдём спектр σ линейного оператора φ , т.е. множество всех его собственных чисел. Для этого достаточно найти все корни характеристического многочлена оператора φ :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -3-\lambda \end{vmatrix} = (-3-\lambda)((-1-\lambda)^2 - (-2)^2) = \\ &= -(\lambda+3)(-1-\lambda+2)(-1-\lambda-2) = -(\lambda+3)(1-\lambda)(-\lambda-3) = (\lambda+3)^2(1-\lambda). \end{aligned}$$

Таким образом $\sigma = \{-3, -3, 1\}$.

2. Для нахождения собственных векторов оператора φ , соответствующих собственным числам, найденным выше, достаточно решить систему уравнений $(A - \lambda E)x = 0$ для каждого из собственных чисел λ .

а) $\lambda = -3$. Матрица системы имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Размерность пространства решений соответствующей системы уравнений равна 2. В качестве базиса пространства решений выберем векторы $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Таким образом, множество собственных векторов, соответствующих $\lambda = -3$, имеет вид:

$$\left\{ s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| s, t \in \mathbb{R}, s^2 + t^2 \neq 0 \right\}.$$

Собственное подпространство:

$$L_{\lambda=-3} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

б) $\lambda = 1$. Матрица системы имеет вид:

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы системы равен 2, а значит соответствующее собственное подпространство одномерное. В качестве базисного вектора возьмем $v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Таким образом, множество собственных векторов, соответствующих $\lambda = 1$, имеет вид:

$$\left\{ k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| k \in \mathbb{R}, k \neq 0 \right\}.$$

Собственное подпространство:

$$L_{\lambda=1} = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Сумма размерностей собственных подпространств совпадает с размерностью всего пространства, поэтому оператор φ диагонализуем.

3. Оператор φ диагонализуем и в некотором базисе его матрица имеет вид:

$$D = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Набор векторов v_1, v_2, v_3 является базисом пространства $\mathbb{R}^3$, в котором матрица оператора φ диагональна. В столбцах матрицы перехода T к базису v_1, v_2, v_3 стоят координаты новых базисных векторов относительно старого базиса, т.е. матрица перехода:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Выполним проверку:

$$\begin{aligned}
T^{-1}AT &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

5. Вычислим e^A :

$$\begin{aligned}
e^A &= T e^{DT} T^{-1} = T \begin{pmatrix} e^{-3} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-3} & 0 \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix} T^{-1} = \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-3} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-3} & 0 \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} e^{-3} & 0 & -e \\ e^{-3} & 0 & e \\ 0 & e^{-3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{e^{-3}+e}{2} & \frac{e^{-3}-e}{2} & 0 \\ \frac{e^{-3}-e}{2} & \frac{e^{-3}+e}{2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-3} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Варианты задания 5

Задача

Оператор φ в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^3$ задан матрицей A .

1. Найти спектр оператора φ .
2. Найти собственные векторы и собственные подпространства оператора φ и доказать, что оператор φ диагонализуем.
3. Привести матрицу оператора к диагональному виду, при этом указать матрицу T перехода к новому базису.
4. Проверить явным вычислением, что вид матрицы оператора в новом базисе действительно диагональный.
5. Найти e^A .

$$1. A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -5 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$4. A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$5. A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix};$$

$$6. A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix};$$

$$7. A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix};$$

$$8. A = \begin{pmatrix} -1 & 8 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$9. A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix};$$

$$10. A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix};$$

$$11. A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix};$$

$$12. A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix};$$

$$13. A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix};$$

$$14. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$15. A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix};$$

$$16. A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix};$$

$$17. A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix};$$

$$18. A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$19. A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix};$$

$$20. A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix};$$

$$21. A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$22. A = \begin{pmatrix} 13 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -7 \\ 0 & -7 & 5 \end{pmatrix};$$

$$23. A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & -15 \\ 0 & -4 & 0 \\ -15 & 0 & 6 \end{pmatrix};$$

$$24. A = \begin{pmatrix} -5 & 12 & 0 \\ 12 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$25. A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 8 \\ 0 & 8 & 3 \end{pmatrix};$$

$$26. A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 15 \\ 0 & 4 & 0 \\ 15 & 0 & -7 \end{pmatrix};$$

$$27. A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix};$$

$$28. A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 5 \\ 0 & 5 & 6 \end{pmatrix};$$

$$29. A = \begin{pmatrix} 14 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 0 \\ -7 & 0 & 14 \end{pmatrix};$$

$$30. A = \begin{pmatrix} -5 & 8 & 0 \\ 8 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix}.$$